

14.02.2026

Инвариантные подпространства, фактор-оператор и переход к диагонализируемости

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция начинает систематическое изучение линейных операторов через подпространства меньшей размерности: вводятся инвариантные подпространства, ограничения и фактор-операторы, матрица оператора в согласованном базисе, блочно-диагональный вид, диагонализируемость, а также связь инвариантности с аннуляторами и сопряжённым оператором.

Содержание

1 Главная идея лекции	2
2 Инвариантное подпространство	2
2.1 Тривиальные примеры	2
2.2 Подпространства, лежащие в ядре	3
2.3 Подпространства, содержащие образ	3
3 Примеры: проектор и отражение	3
3.1 Проектор	3
3.2 Отражение	4
4 Пример: оператор дифференцирования на многочленах	4
5 Пример: сдвиг базисных векторов	4
6 Коммутирующие операторы и инвариантность ядра и образа	5
7 Матрица оператора в базисе, согласованном с инвариантным подпространством	6
8 Ограничение оператора	7
9 Фактор-оператор	7
9.1 Корректность определения	7
9.2 Линейность фактор-оператора	8
10 Почему нижний правый блок — это фактор-оператор	8
11 Если есть инвариантное прямое дополнение	8
12 Диагонализируемость	9

13 Почему диагонализируемость бывает не всегда	10
14 Сопряжённый оператор	10
15 Аннулятор подпространства	10
16 Инвариантность и аннулятор	11
17 Гиперплоскости и одномерные инвариантные подпространства	11
18 Одномерное инвариантное подпространство и собственный вектор	12
19 Что важно вынести с лекции	12
20 Возможные вопросы на экзамене	13

1 Главная идея лекции

Пусть

$$A : V \rightarrow V$$

— линейный оператор, то есть эндоморфизм пространства V .

Главная идея лекции: если оператор действует на пространстве большой размерности, то полезно пытаться разбить задачу на задачи меньшей размерности.

Для этого нужно найти подпространства, которые не “ломаются” под действием оператора. Такие подпространства называются инвариантными.

2 Инвариантное подпространство

Определение 2.1 (Инвариантное подпространство). Подпространство $U \subset V$ называется инвариантным относительно оператора A , или A -инвариантным, если

$$A(U) \subset U.$$

То есть для любого $u \in U$ выполнено

$$Au \in U.$$

Иначе говоря, если вектор находится в U , то после действия оператора A он не выходит за пределы U .

2.1 Тривиальные примеры

Для любого оператора $A : V \rightarrow V$ всегда инвариантны:

$$\{0\}, \quad V.$$

Действительно:

$$A0 = 0 \in \{0\},$$

а если $v \in V$, то $Av \in V$ просто потому, что A действует из V в V .

2.2 Подпространства, лежащие в ядре

Если

$$U \subset \text{Ker } A,$$

то U является A -инвариантным.

Действительно, для любого $u \in U$:

$$u \in \text{Ker } A,$$

значит

$$Au = 0.$$

А нулевой вектор лежит в любом подпространстве, в частности в U . Поэтому:

$$Au = 0 \in U.$$

2.3 Подпространства, содержащие образ

Если

$$\text{Im } A \subset U,$$

то U тоже является A -инвариантным.

Действительно, для любого $u \in U$ образ Au лежит в $\text{Im } A$, а значит:

$$Au \in \text{Im } A \subset U.$$

3 Примеры: проектор и отражение

Пусть

$$V = U \oplus W.$$

3.1 Проектор

Рассмотрим проектор

$$P : V \rightarrow V$$

на U вдоль W :

$$P(u + w) = u.$$

Тогда оба подпространства U и W являются P -инвариантными.

Если $u \in U$, то

$$P(u) = u \in U.$$

Если $w \in W$, то

$$P(w) = 0 \in W.$$

3.2 Отражение

Рассмотрим отражение

$$R : V \rightarrow V$$

относительно U вдоль W :

$$R(u + w) = u - w.$$

Тогда U и W также являются R -инвариантными.

Если $u \in U$, то

$$R(u) = u \in U.$$

Если $w \in W$, то

$$R(w) = -w \in W.$$

Замечание 3.1. Проекторы и отражения являются хорошими первыми примерами, потому что в них пространство сразу разбито в прямую сумму инвариантных частей.

4 Пример: оператор дифференцирования на многочленах

Рассмотрим пространство многочленов

$$\mathbb{F}[x]$$

и оператор дифференцирования

$$D = \frac{d}{dx}.$$

Для каждого $n \geq 0$ рассмотрим подпространство

$$\mathbb{F}_{\leq n}[x] = \{p(x) : \deg p \leq n\}.$$

Оно инвариантно относительно D , потому что при дифференцировании степень многочлена уменьшается:

$$\deg Dp \leq \deg p - 1.$$

Значит:

$$D(\mathbb{F}_{\leq n}[x]) \subset \mathbb{F}_{\leq n}[x].$$

Получается цепочка инвариантных подпространств:

$$\{0\} \subset \mathbb{F}_{\leq 0}[x] \subset \mathbb{F}_{\leq 1}[x] \subset \mathbb{F}_{\leq 2}[x] \subset \dots$$

Замечание 4.1. Этот пример важен как предупреждение: инвариантные подпространства могут быть вложены друг в друга как матрёшки. Тогда прямого инвариантного дополнения может не быть, и матрицу нельзя сразу разбить на хорошие независимые блоки.

5 Пример: сдвиг базисных векторов

Пусть V — бесконечномерное пространство с базисом

$$\dots, e_{-2}, e_{-1}, e_0, e_1, e_2, \dots$$

Рассмотрим оператор сдвига

$$A(e_i) = e_{i+1}.$$

Такой пример показывает, что структура инвариантных подпространств сильно зависит от оператора. Если вместо сдвига на 1 взять сдвиг на 2:

$$B(e_i) = e_{i+2},$$

то естественно возникают два инвариантных подпространства:

$$V_{\text{even}} = \text{span}(e_{2k} : k \in \mathbb{Z}),$$

$$V_{\text{odd}} = \text{span}(e_{2k+1} : k \in \mathbb{Z}).$$

И тогда:

$$V = V_{\text{even}} \oplus V_{\text{odd}}.$$

6 Коммутирующие операторы и инвариантность ядра и образа

Определение 6.1 (Коммутирующие операторы). Операторы $A, B \in \text{End}(V)$ называются коммутирующими, если

$$AB = BA.$$

Важный пример:

$$A \quad \text{и} \quad A - \lambda I$$

коммутируют, потому что

$$A(A - \lambda I) = A^2 - \lambda A,$$

и

$$(A - \lambda I)A = A^2 - \lambda A.$$

Лемма 6.1. Если операторы A и B коммутируют, то $\text{Ker } A$ и $\text{Im } A$ являются B -инвариантными подпространствами.

Доказательство. **Инвариантность образа.** Пусть

$$y \in \text{Im } A.$$

Тогда существует $x \in V$, такой что

$$y = Ax.$$

Подействуем оператором B :

$$By = B(Ax).$$

Так как $AB = BA$, получаем:

$$B(Ax) = A(Bx).$$

Значит,

$$By = A(Bx) \in \text{Im } A.$$

Следовательно, $\text{Im } A$ является B -инвариантным.

Инвариантность ядра. Пусть

$$x \in \text{Ker } A.$$

Нужно доказать, что

$$Bx \in \text{Ker } A.$$

Посчитаем:

$$A(Bx) = B(Ax),$$

поскольку $AB = BA$. Но $x \in \text{Ker } A$, значит

$$Ax = 0.$$

Тогда:

$$A(Bx) = B(0) = 0.$$

Следовательно,

$$Bx \in \text{Ker } A.$$

□

7 Матрица оператора в базисе, согласованном с инвариантным подпространством

Пусть V конечномерно,

$$\dim V = n,$$

и пусть $U \subset V$ — A -инвариантное подпространство,

$$\dim U = k.$$

Выберем базис U :

$$e_1, \dots, e_k,$$

и дополним его до базиса всего пространства:

$$\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n).$$

Такой базис называется согласованным с подпространством U .

Лемма 7.1 (Блочно-треугольный вид). *В базисе, согласованном с A -инвариантным подпространством U , матрица оператора A имеет вид*

$$[A]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

Здесь B — матрица ограничения $A|_U$, а D — матрица фактор-оператора на V/U в соответствующем фактор-базисе.

Доказательство. Для $j = 1, \dots, k$ вектор e_j лежит в U . Так как U инвариантно:

$$Ae_j \in U.$$

Значит, при разложении Ae_j по базису $\mathcal{E}$ координаты при $e_{k+1}, \dots, e_n$ равны нулю. Поэтому в нижнем левом блоке матрицы стоят нули.

Верхний левый блок описывает действие A на базисных векторах U , то есть является матрицей ограничения

$$A|_U : U \rightarrow U.$$

Оставшийся нижний правый блок будет объяснён через фактор-оператор.

□

8 Ограничение оператора

Определение 8.1 (Ограничение оператора). Если U является A -инвариантным подпространством, то ограничением A на U называется оператор

$$A|_U : U \rightarrow U$$

по правилу

$$A|_U(u) = Au.$$

Это корректно именно потому, что U инвариантно:

$$u \in U \implies Au \in U.$$

Замечание 8.1. Ограничение оператора — это тот же самый закон действия, но мы смотрим на него только внутри меньшего пространства.

9 Фактор-оператор

Пусть U — A -инвариантное подпространство. Тогда можно определить оператор на факторпространстве V/U .

Определение 9.1 (Фактор-оператор). Фактор-оператором называется отображение

$$\bar{A} : V/U \rightarrow V/U$$

по правилу

$$\bar{A}(v + U) = Av + U.$$

9.1 Корректность определения

Нужно проверить, что определение не зависит от выбора представителя класса.

Пусть

$$v_1 + U = v_2 + U.$$

Это означает:

$$v_1 - v_2 \in U.$$

Пусть

$$v_1 - v_2 = u, \quad u \in U.$$

Тогда:

$$v_1 = v_2 + u.$$

Подействуем оператором A :

$$Av_1 = A(v_2 + u) = Av_2 + Au.$$

Так как U инвариантно, имеем:

$$Au \in U.$$

Значит:

$$Av_1 - Av_2 \in U.$$

Следовательно:

$$Av_1 + U = Av_2 + U.$$

То есть класс образа не зависит от выбранного представителя.

9.2 Линейность фактор-оператора

Проверим аддитивность:

$$\overline{A}((x + U) + (y + U)) = \overline{A}((x + y) + U) = A(x + y) + U.$$

По линейности A :

$$A(x + y) + U = (Ax + Ay) + U.$$

А это равно:

$$(Ax + U) + (Ay + U) = \overline{A}(x + U) + \overline{A}(y + U).$$

Проверим однородность:

$$\overline{A}(\lambda(x + U)) = \overline{A}(\lambda x + U) = A(\lambda x) + U = \lambda Ax + U = \lambda(Ax + U) = \lambda \overline{A}(x + U).$$

Значит, $\overline{A}$ — линейный оператор на V/U .

10 Почему нижний правый блок — это фактор-оператор

В согласованном базисе

$$\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$$

базис факторпространства V/U задаётся классами

$$e_{k+1} + U, \dots, e_n + U.$$

Если

$$Ae_j = \sum_{i=1}^k b_{ij}e_i + \sum_{i=k+1}^n d_{ij}e_i, \quad j = k+1, \dots, n,$$

то в факторпространстве первая сумма исчезает, потому что она лежит в U :

$$Ae_j + U = \sum_{i=k+1}^n d_{ij}(e_i + U).$$

Значит, коэффициенты нижнего правого блока D являются координатами образов базисных классов под действием фактор-оператора. Поэтому D — матрица $\overline{A}$.

11 Если есть инвариантное прямое дополнение

Пусть

$$V = U \oplus W,$$

и оба подпространства инвариантны:

$$A(U) \subset U, \quad A(W) \subset W.$$

Тогда в базисе, согласованном с разложением $V = U \oplus W$, матрица оператора имеет блочно-диагональный вид:

$$[A] = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

Здесь:

$$B = [A|_U], \quad D = [A|_W].$$

Замечание 11.1. Блочно-диагональная матрица означает, что оператор распадается на независимые части. Можно изучать действие на U и W отдельно.

Если пространство раскладывается в прямую сумму нескольких инвариантных подпространств:

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s,$$

то в согласованном базисе:

$$[A] = [A|_{V_1}] \oplus \cdots \oplus [A|_{V_s}].$$

12 Диагонализируемость

Самый хороший случай — когда пространство раскладывается в прямую сумму одномерных инвариантных подпространств:

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_n, \quad \dim U_i = 1.$$

Тогда в базисе, где из каждого U_i взят один ненулевой вектор, матрица оператора диагональна.

Определение 12.1 (Диагонализируемый оператор). Оператор $A : V \rightarrow V$ называется диагонализируемым над полем $\mathbb{F}$, если существует базис V , в котором матрица A диагональна:

$$[A]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{F}.$$

Утверждение 12.1. Оператор диагонализируем тогда и только тогда, когда пространство V раскладывается в прямую сумму одномерных A -инвариантных подпространств.

Доказательство. Если матрица диагональна в базисе $e_1, \dots, e_n$, то

$$Ae_i = \lambda_i e_i.$$

Значит, каждая прямая

$$U_i = \text{span}(e_i)$$

инвариантна, и

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_n.$$

Обратно, пусть

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_n, \quad \dim U_i = 1,$$

и каждое U_i инвариантно. Выберем ненулевой вектор $e_i \in U_i$. Так как U_i одномерно и инвариантно,

$$Ae_i \in U_i = \text{span}(e_i).$$

Значит, существует $\lambda_i \in \mathbb{F}$, такое что

$$Ae_i = \lambda_i e_i.$$

В базисе $e_1, \dots, e_n$ матрица оператора диагональна. □

13 Почему диагонализуемость бывает не всегда

Пример с оператором дифференцирования на многочленах показывает, что даже инвариантные подпространства не всегда удаётся разложить в прямую сумму инвариантных частей.

В конечномерном пространстве

$$\mathbb{F}_{\leq n}[x]$$

для оператора дифференцирования есть цепочка:

$$\{0\} \subset \mathbb{F}_{\leq 0}[x] \subset \mathbb{F}_{\leq 1}[x] \subset \cdots \subset \mathbb{F}_{\leq n}[x].$$

Нетривиальные элементы этой цепочки вложены друг в друга, поэтому у них нет инвариантных прямых дополнений внутри этой же цепочки. Отсюда видно, что даже блочно-диагональный вид может не получиться автоматически.

Замечание 13.1. Следующие лекции как раз отвечают на вопрос: когда диагонализация возможна и что делать, если она невозможна.

14 Сопряжённый оператор

Пусть

$$A : V \rightarrow V$$

— линейный оператор. Его сопряжённый оператор действует на сопряжённом пространстве:

$$A^* : V^* \rightarrow V^*.$$

Определение 14.1 (Сопряжённый оператор). Для линейной функции $\omega \in V^*$ оператор A^* задаётся правилом

$$(A^*\omega)(v) = \omega(Av)$$

для всех $v \in V$.

В записи через спаривание:

$$\langle A^*\omega, v \rangle = \langle \omega, Av \rangle.$$

Замечание 14.1. Сопряжённый оператор переносит действие A с векторов на линейные функции.

15 Аннулятор подпространства

Определение 15.1 (Аннулятор). Аннулятором подпространства $U \subset V$ называется подпространство

$$U^0 = \{\omega \in V^* : \omega(u) = 0 \text{ для всех } u \in U\}.$$

Если $\dim V = n$ и $\dim U = k$, то

$$\dim U^0 = n - k.$$

Замечание 15.1. Аннулятор состоит из всех линейных функций, которые зануляют всё подпространство U .

16 Инвариантность и аннулятор

Теорема 16.1. Подпространство $U \subset V$ является A -инвариантным тогда и только тогда, когда его аннулятор $U^0 \subset V^*$ является A^* -инвариантным:

$$A(U) \subset U \iff A^*(U^0) \subset U^0.$$

Доказательство. **В одну сторону.** Пусть U является A -инвариантным. Возьмём

$$\omega \in U^0.$$

Нужно доказать, что

$$A^*\omega \in U^0.$$

То есть нужно проверить, что для любого $u \in U$:

$$(A^*\omega)(u) = 0.$$

По определению сопряжённого оператора:

$$(A^*\omega)(u) = \omega(Au).$$

Так как U инвариантно, имеем:

$$Au \in U.$$

А $\omega \in U^0$, значит ω зануляет все векторы из U . Поэтому:

$$\omega(Au) = 0.$$

Следовательно:

$$A^*\omega \in U^0.$$

В обратную сторону. Пусть U^0 является A^* -инвариантным. Применим уже доказанную часть к оператору A^* и подпространству U^0 .

Получаем, что аннулятор $(U^0)^0$ инвариантен относительно второго сопряжённого оператора A^{**} .

В конечномерном случае:

$$V^{**} \cong V, \quad A^{**} = A, \quad (U^0)^0 = U.$$

Значит, U инвариантно относительно A . □

17 Гиперплоскости и одномерные инвариантные подпространства

Если

$$\dim V = n$$

и U имеет коразмерность 1, то

$$\dim U = n - 1.$$

Тогда

$$\dim U^0 = 1.$$

То есть аннулятор U^0 порождается одной ненулевой линейной функцией:

$$U^0 = \text{span}(\omega), \quad \omega \neq 0.$$

В таком случае само подпространство U можно представить как ядро:

$$U = \text{Ker } \omega.$$

Если U инвариантно относительно A , то U^0 является одномерным инвариантным подпространством для A^* .

18 Одномерное инвариантное подпространство и собственный вектор

Пусть U — одномерное A -инвариантное подпространство:

$$\dim U = 1.$$

Тогда

$$U = \text{span}(u)$$

для некоторого ненулевого вектора u .

Так как U инвариантно,

$$Au \in U.$$

Но все векторы из U имеют вид λu . Поэтому существует число $\lambda \in \mathbb{F}$, такое что

$$Au = \lambda u.$$

Именно так возникает понятие собственного вектора и собственного значения:

$$u \neq 0, \quad Au = \lambda u.$$

Замечание 18.1. Если получится найти базис из таких векторов, то матрица оператора будет диагональной. Но такой базис существует не всегда. Поэтому дальше нужно понять препятствия к диагонализуемости.

19 Что важно вынести с лекции

1. Инвариантное подпространство U — это подпространство, из которого оператор не выводит:

$$A(U) \subset U.$$

2. Всегда инвариантны $\{0\}$ и V .
3. Если $U \subset \text{Ker } A$, то U инвариантно.
4. Если $\text{Im } A \subset U$, то U инвариантно.
5. У проектора и отражения естественные слагаемые прямой суммы инвариантны.
6. Если операторы A и B коммутируют, то $\text{Ker } A$ и $\text{Im } A$ инвариантны относительно B .
7. В базисе, согласованном с инвариантным подпространством, матрица оператора имеет блочно-треугольный вид:

$$\begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

8. Верхний левый блок — матрица ограничения $A|_U$.
9. Нижний правый блок — матрица фактор-оператора $\bar{A}$ на V/U .
10. Если есть инвариантное прямое дополнение, матрица становится блочно-диагональной.
11. Диагонализируемость — это существование базиса, в котором матрица оператора диагональна.
12. Диагонализируемость равносильна разложению пространства в прямую сумму одномерных инвариантных подпространств.
13. Сопряжённый оператор задаётся формулой:

$$(A^*\omega)(v) = \omega(Av).$$

14. Аннулятор:

$$U^0 = \{\omega \in V^* : \omega(u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

15. U инвариантно относительно A тогда и только тогда, когда U^0 инвариантно относительно A^* .
16. Одномерное инвариантное подпространство порождается вектором u , для которого:

$$Au = \lambda u.$$

Так появляется собственный вектор.

20 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое A -инвариантное подпространство?
- Почему $\{0\}$ и V всегда инвариантны?
- Почему любое подпространство, содержащееся в $\text{Ker } A$, инвариантно?
- Почему любое подпространство, содержащее $\text{Im } A$, инвариантно?
- Какие инвариантные подпространства возникают у проектора?
- Какие инвариантные подпространства возникают у отражения?
- Какие инвариантные подпространства есть у оператора дифференцирования на многочленах?
- Что значит, что два оператора коммутируют?
- Докажите: если A и B коммутируют, то $\text{Ker } A$ и $\text{Im } A$ инвариантны относительно B .
- Как выглядит матрица оператора в базисе, согласованном с инвариантным подпространством?
- Что такое ограничение оператора на инвариантное подпространство?
- Что такое фактор-оператор?
- Докажите корректность определения фактор-оператора.
- Почему нижний правый блок блочно-треугольной матрицы является матрицей фактор-оператора?
- Когда матрица оператора становится блочно-диагональной?
- Что такое диагонализуемый оператор?
- Почему диагонализуемость равносильна разложению в прямую сумму одномерных инвариантных подпространств?
- Что такое сопряжённый оператор?
- Что такое аннулятор подпространства?
- Докажите критерий:

$$U \text{ инвариантно относительно } A \iff U^0 \text{ инвариантно относительно } A^*.$$

- Почему гиперплоскости являются ядрами ненулевых линейных функций?
- Как из одномерного инвариантного подпространства возникает собственный вектор?